

AI 역량강화

AI Literacy 부터 교사의 미래까지(남양주고등학교 교사)

2026.6.24(수) 오후 4시

조 상구 교수

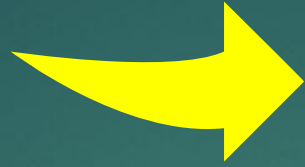
소프트웨어융합과 AI 빅데이터 전공

경북대학교

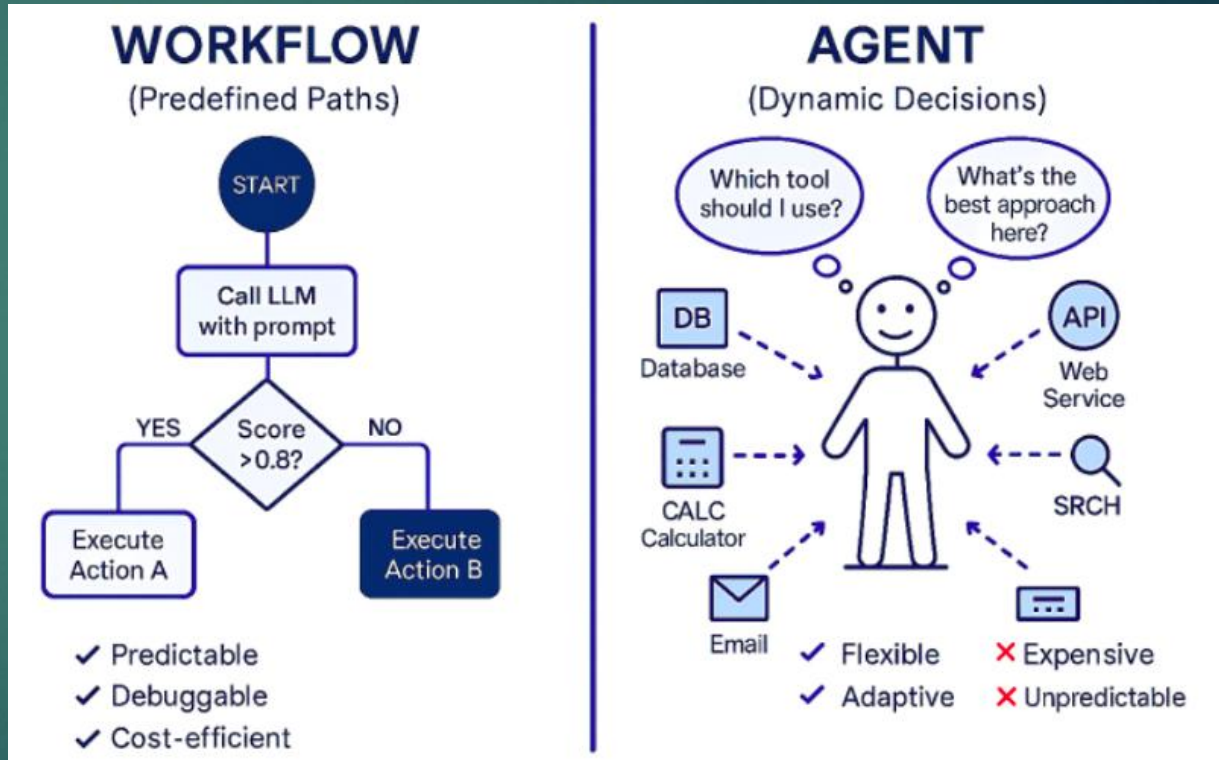
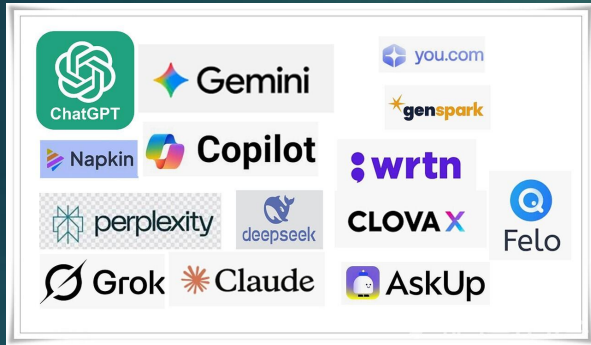
Contents

1. AI 기술 Trends
2. AI 문해력 (AI Literacy)
3. Machine/Deep Learning 이해
4. 생성형 AI (Generative AI)
5. 직업의 변화
6. 교육의 변화

2025년 생성형 AI



2026년 AI Agent



2026년 AI 기술 Trend

4

AI 트렌드	핵심 내용
1. AI Agent	단순히 질문에 답하는 AI를 넘어 스스로 계획하고 실행하는 AI 등장
2. Multimodal AI	텍스트, 이미지, 음성, 영상, 센서 데이터를 동시에 이해
3. SLM과 온디바이스 AI	거대 AI뿐 아니라 스마트폰·로봇·자동차에서 동작하는 경량 AI 확산
4. Domain 전문가 중심의 AI활용	AI 전문가보다 AI를 활용하는 도메인 전문가 가치 증가
5. AI Native 시대 도래	AI가 업무 보조가 아니라 업무 수행의 기본 인프라가 됨

교육부문

- ❖ 'AI를 활용한 업무 설계 및 문제 해결 능력' 중심으로 전환
- ❖ '다양한 데이터 융합 교육'과 '산업현장 맞춤형 AI 역량' 강화
- ❖ '전공 지식과 AI 기술의 필수적인 융합 교육'이 실현

경기도교육청, '2026 직업계고 인공지능 역량 강화 사업' 운영

- 산업 현장의 과제를 인공지능(AI)을 활용해 해결하는 실전형 교육 모델 도입
- 인공지능(AI) 기초 역량부터 전공 융합 실무까지 직업교육 전면 재구조화
- '가상 경력' 이 되는 인공지능(AI) 캡스톤 디자인 수업으로 실무형 인재 육성

경기도교육청이 산업 현장 중심 인공지능(AI) 실무 인재 양성을 위해 '2026년 직업계고 인공지능(AI) 역량 강화 사업' 운영 학교를 19개 선정했다.

도교육청은 에이전트·피지컬 인공지능(AI) 등 급변하는 산업 구조에 대응해 이론 중심 교육에서 벗어나 현장 투입이 가능한 인공지능(AI) 실무 역량교육 전환을 위해 이번 사업을 마련했다.

도교육청은 선정 심사에서 학교장이 직접 제작한 발표 영상을 통해 학교별 특화 역량과 사업 추진 계획을 확인했다. 선정된 학교는 전공 교육에 인공지능(AI)을 적용해 산업 현장 문제를 학생들이 직접 해결하는 교육을 추진할 계획이다.

또한 ▲ 인공지능(AI) 기초 과목 정규 편성 ▲ 전공 연계 인공지능(AI) 융합 수업 ▲ 산업 문제 해결형 인공지능(AI) 캡스톤디자인 ▲교원 인공지능(AI) 역량 강화 연수 등을 통해 교육과정을 전면 개편한다.

특히 사업 핵심인 '인공지능(AI) 캡스톤 디자인 수업'은 기업의 과제를 학생이 분석하고 인공지능(AI)으로 해결 방안을 찾는다. 학생들은 기획부터 결과물 제작까지의 과정에 축적한 포트폴리오와 영상 콘텐츠를 취업 시 '가상 경력'으로 활용하게 된다.

이번에 운영교로 지정된 경기영상과학고는 산업 과제를 교실에 해결하는 '현장 실무 연계(Lab to Class)' 모델을 도입해 영상 인공지능(AI) 기반 프로젝트를 운영할 계획이다.

학과	실습내용
스마트 건설	▪ 건설자재 관리 웹서비스(자재 입출고, 재고 관리, 공정 관리 시스템 구축) ▪ 공사현장 AI Agent(안전수칙, 공정관리, 자재산출 질의응답 시스템) ▪ AI 건설현장 안전감시 시스템(CCTV 기반 안전모 착용 및 위험구역 출입 감지)
건축인테리어	▪ AI 인테리어 포트폴리오(작품 관리 및 전시용 웹사이트 제작) ▪ AI 인테리어 상담 Agent(고객 요구사항 기반 스타일·색상·가구 추천) ▪ 생성형 AI 리모델링 시스템(공간 사진 기반 리모델링 이미지 생성)
스마트전기전자	▪ IoT 환경 모니터링 시스템(온도·습도·조도 데이터 수집 및 시각화) ▪ 설비관리 AI Agent(설비 매뉴얼 검색 및 고장 진단 지원) ▪ AI 설비 고장 예측 시스템(센서 데이터를 활용한 이상 탐지 및 예지보전)
스마트소프트웨어	▪ 학교생활 관리 웹서비스(시간표, 과제, 출결 관리 서비스 개발) ▪ 학교생활 AI Agent(학사정보 및 진로상담 챗봇 구현) ▪ 지역기업 업무자동화 AI 서비스(기업 민원·재고·고객관리 자동화 솔루션)
뷰티미용과	▪ 뷰티샵 예약관리 시스템(고객 예약 및 시술 이력 관리) ▪ AI 뷰티 컨설턴트(피부타입 진단 및 화장품 추천) ▪ AI 퍼스널 뷰티 추천 플랫폼(얼굴형·피부 분석 기반 헤어·메이크업 추천)

경북대학교 2025년도 Capstone Design

7

1. 한국어 음성 및 제스처 인식 제어 드론
2. 자율주행 자동차
3. 스마트 홈 (얼굴인식 기반 출입 제어 시스템)
4. IoT 낙상감지 시스템
5. AI Tutor

Contents

1. AI 기술 Trends
2. AI 문해력 (AI Literacy)
3. Machine/Deep Learning 이해
4. 생성형 AI (Generative AI)
5. 직업의 변화
6. 교육의 변화

AI Literacy는 개인 역량(competencies) :

- 1) AI 기술을 비판적으로 평가하고,
- 2) AI와 효과적으로 소통하고 협업하며,
- 3) 가정 및 직장에서 AI를 도구로 사용할 수 있는 역량

AI Literacy

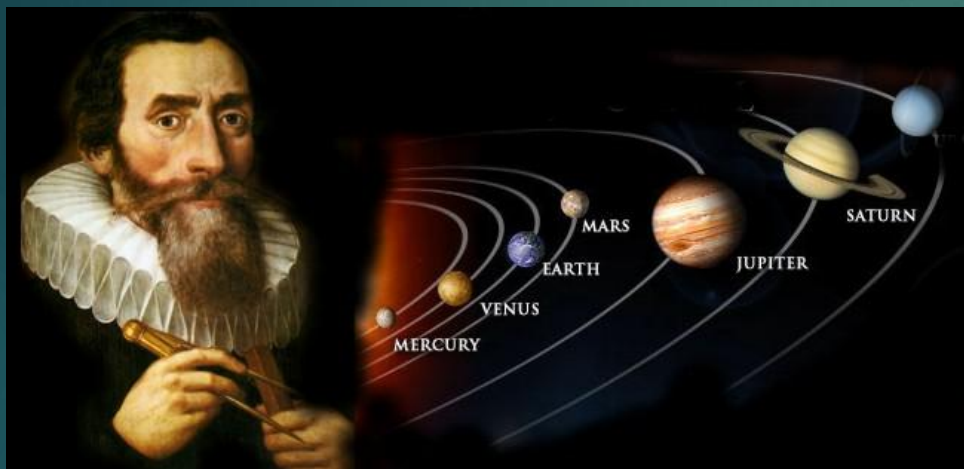
10



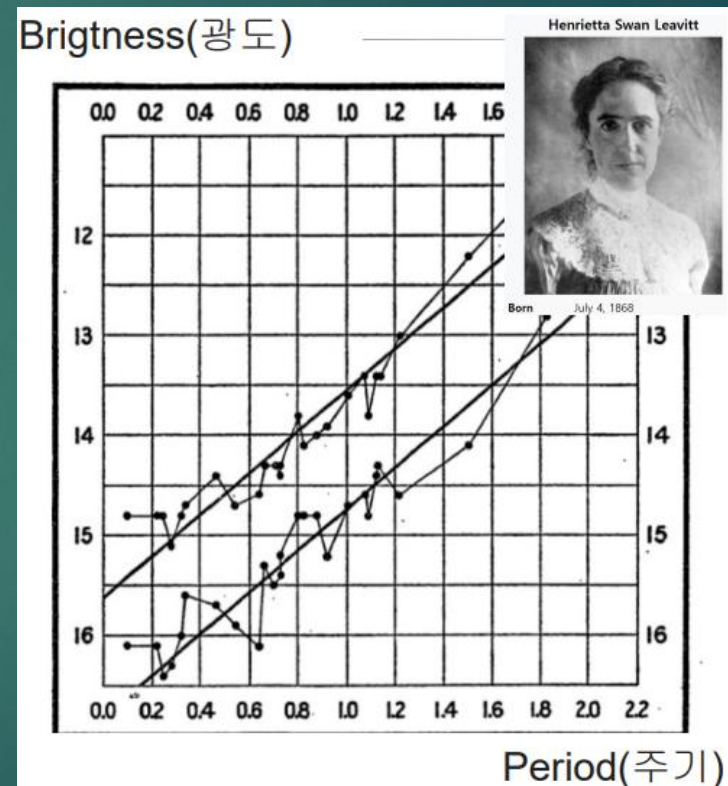
Contents

1. AI 기술 Trends
2. AI 문해력 (AI Literacy)
3. Machine/Deep Learning 이해
4. 생성형 AI (Generative AI)
5. 직업의 변화
6. 교육의 변화

- ❖ 머신러닝이전 시대에는 관측된 데이터에 존재하는 규칙성(Regularities, Patterns)을 사람이 직접 궁리하고 발견하여 새로운 데이터를 예측 (귀납법)

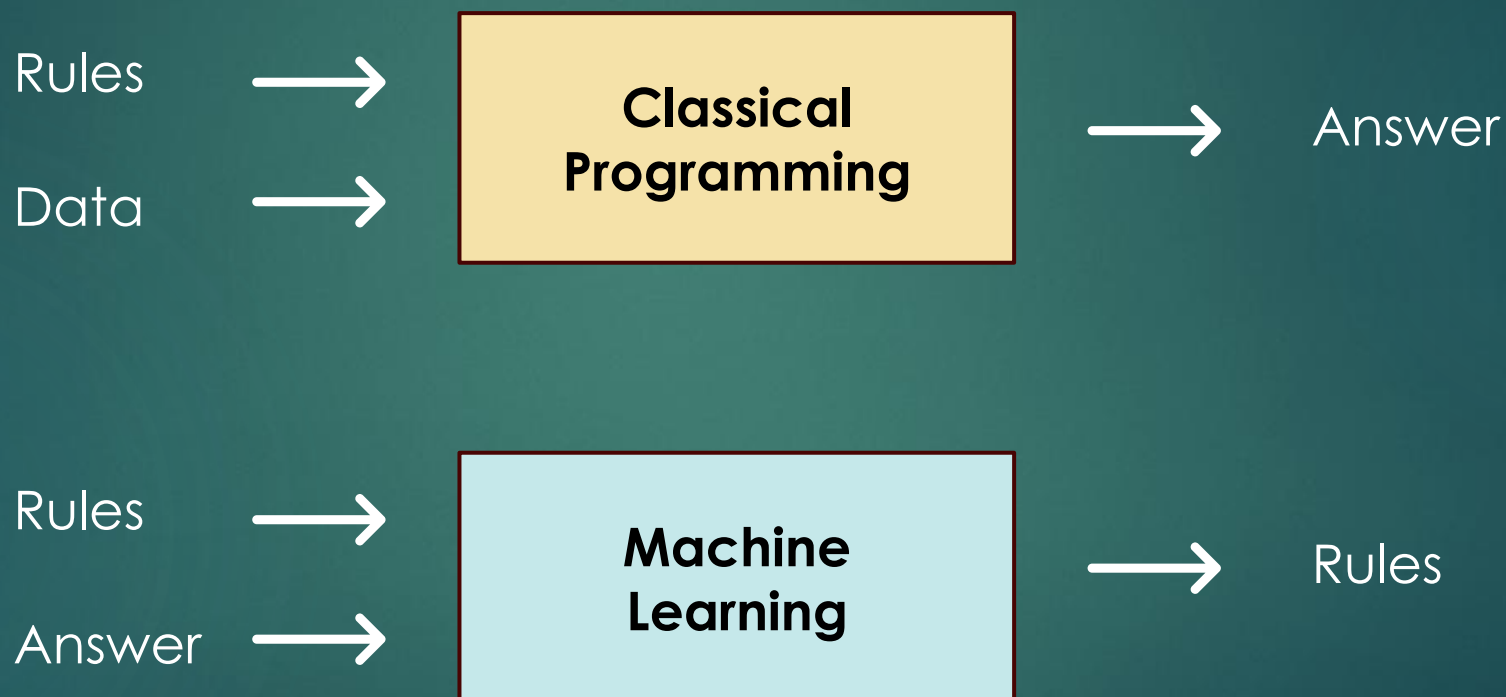


방대하고 정밀한 데이터들을 직접 수년간 궁리하고 계산(귀납법)한 끝에, 행성이 원이 아닌 '타원 궤도'로 공전한다는 규칙성을 발견



변광성의 밝기가 변하는 '주기'와 실제 별의 '밝기(광도)' 사이에 일정한 선형적 관계(패턴)가 있음을 직접 발견

- ❖ 과거 데이터에 존재하는 규칙성(Regularities, Patterns)을 컴퓨터가 발견하게 하여 새로운 데이터를 예측하는 것이 Machine Learning (New Paradigm)



머신러닝 시대의 인간은 '규칙을 계산하는 계산원'이 아니라,
문제를 올바르게 정의하고(출발점),
AI의 결과를 비판적으로 검증하며(과정),
이를 윤리적이고 가치 있게 세상에 적용하는(도착점) '감독관이자 설계자'
로서의 역량이 필요

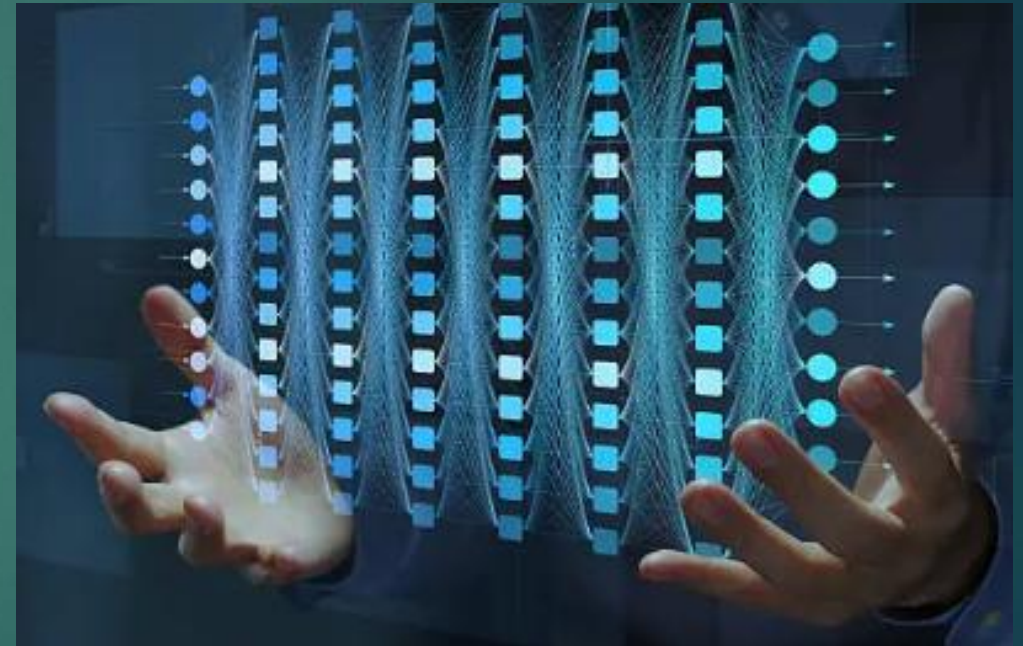
How to classify ?

15

Human



Deep Learning



Supervised Learning(지도 학습)

16



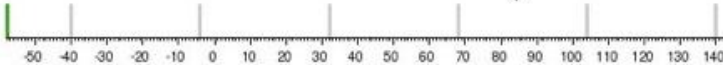
Regression (회귀)

What is the temperature going to be tomorrow?

PREDICTION

84°

Fahrenheit
°F



Classification (분류)

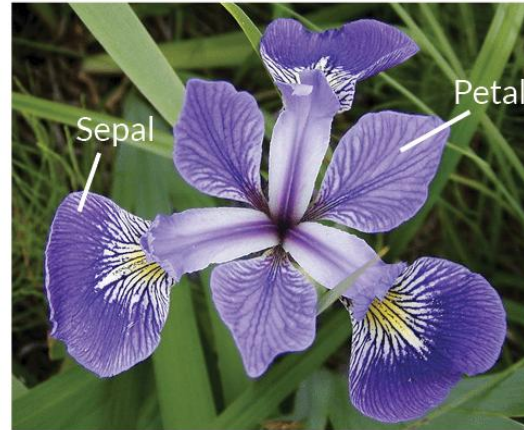
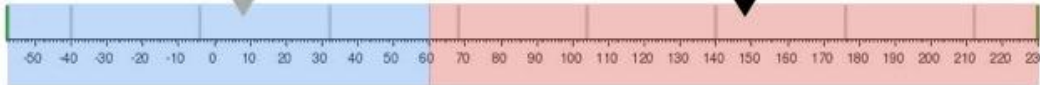
Will it be Cold or Hot tomorrow?

COLD

PREDICTION

HOT

Fahrenheit
°F



Iris Versicolor



Iris Setosa



Iris Virginica

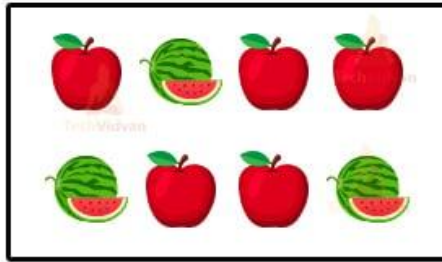
Unsupervised Learning(비지도학습)

17

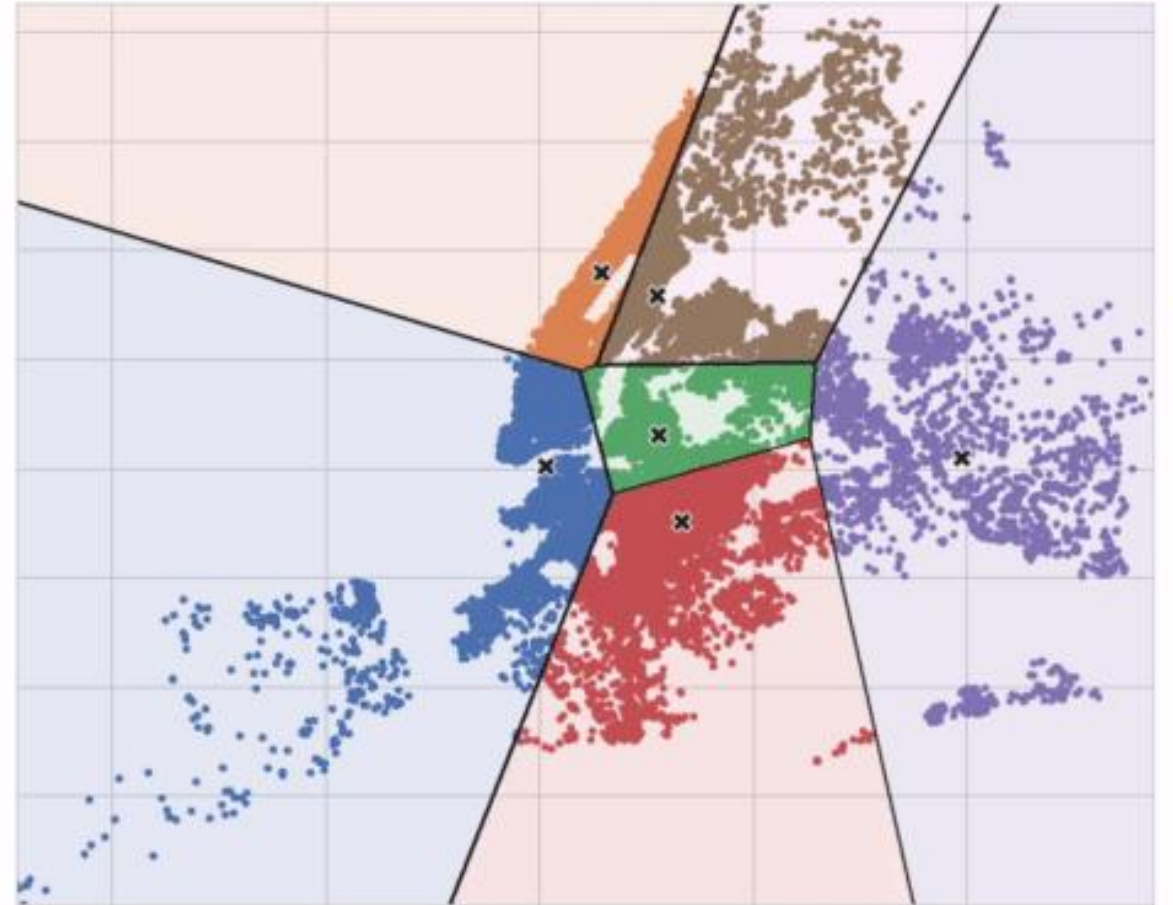
Unsupervised Learning in ML

Cluster(군집)

Input Data

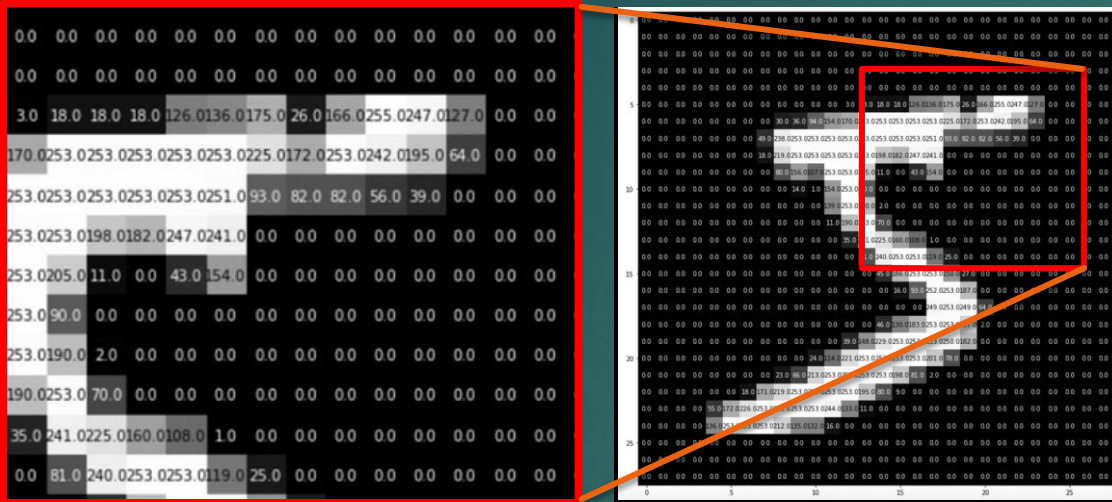


Model



Deep Learning

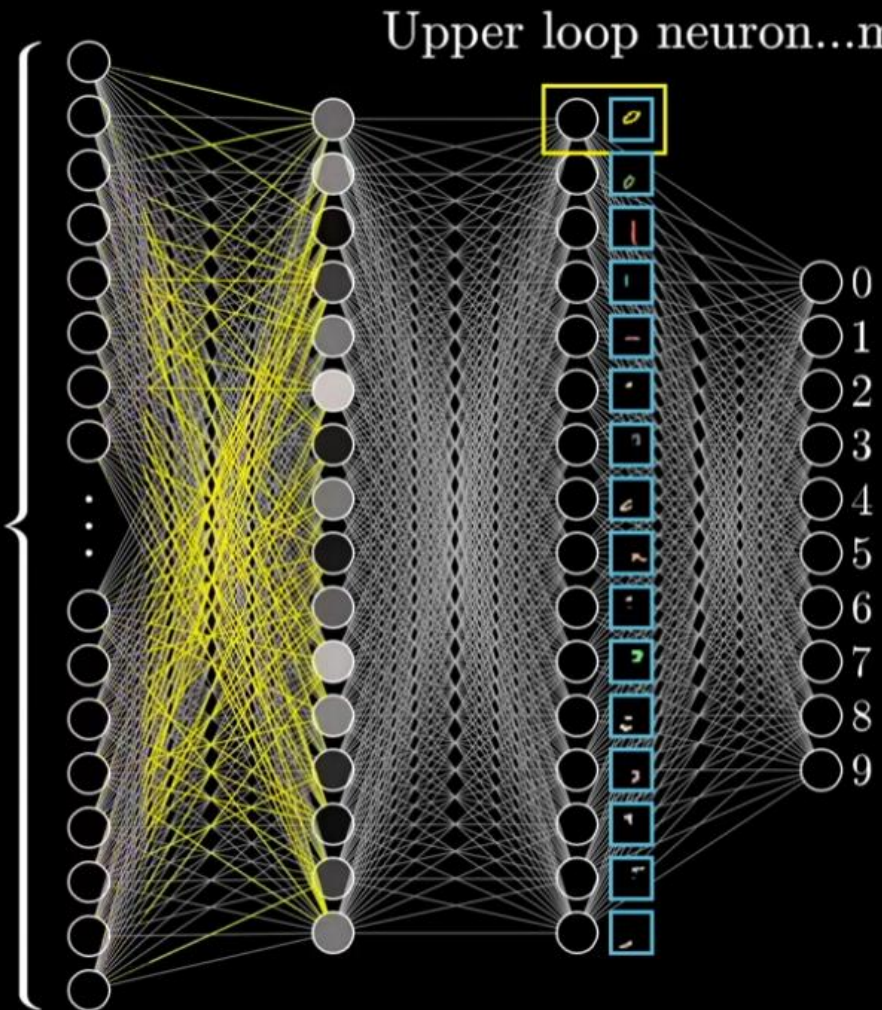
18



28 by 28 pixel

784

784 pixel



컴퓨터가 Image를 분류(Classification) : <https://cs231n.stanford.edu/>

19



Image Segmentation

20

Input(Feature)

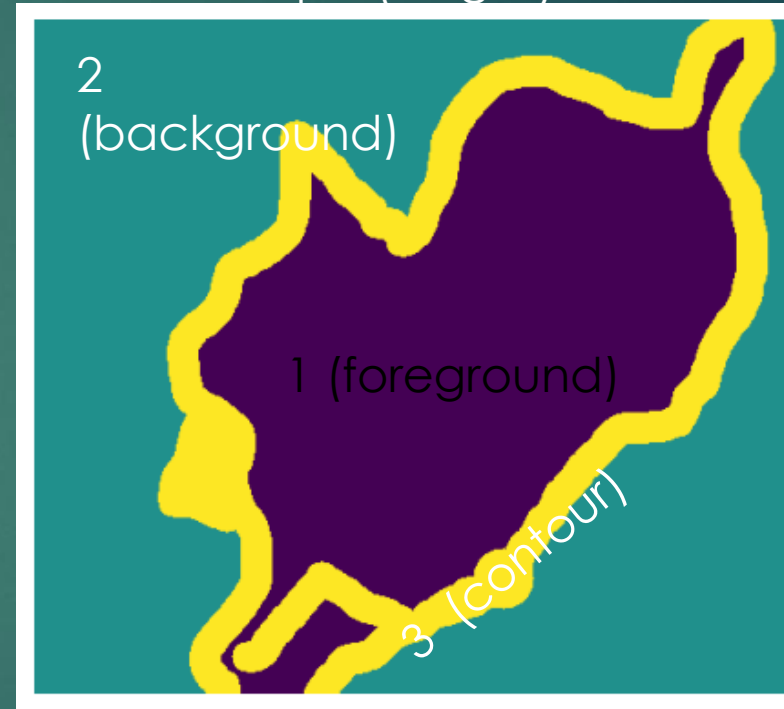


X

$f(X)$



Output(Target)



$y=[1,2,3]$

Image Segmentation

21

Input(Feature)

		233	188	137	96	90	95	63	73	73	82
	237	202	159	120	105	110	88	107	112	121	109
226	191	147	110	101	112	98	123	110	119	142	131
221	191	176	182	203	214	169	144	133	145	155	122
185	160	161	184	205	223	186	137	147	161	140	115
181	174	189	207	206	215	194	136	142	151	133	87
246	237	237	231	208	206	192	122	143	144	111	74
254	254	241	224	199	192	181	99	122	117	107	74
239	248	232	207	187	182	184	110	114	110	113	74
193	215	193	167	158	164	181	114	112	111	105	82
113	119	110	111	113	123	135	120	108	106	113	
93	97	91	103	107	111	122	112	104	114		

X

Output(Target)

$f(X)$

$\begin{bmatrix} [1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1], \\ [1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1], \\ [1, 1, 1, 2, 2, 2, 2, 1, 1, 1], \\ [1, 1, 2, 2, 0, 0, 2, 2, 1, 1], \\ [1, 2, 2, 0, 0, 0, 0, 2, 2, 1], \\ [1, 2, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 2, 1], \\ [2, 2, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 2, 2], \\ [2, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 2], \\ [2, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 2], \\ [2, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 2] \end{bmatrix}$

$y=[1,2,3]$

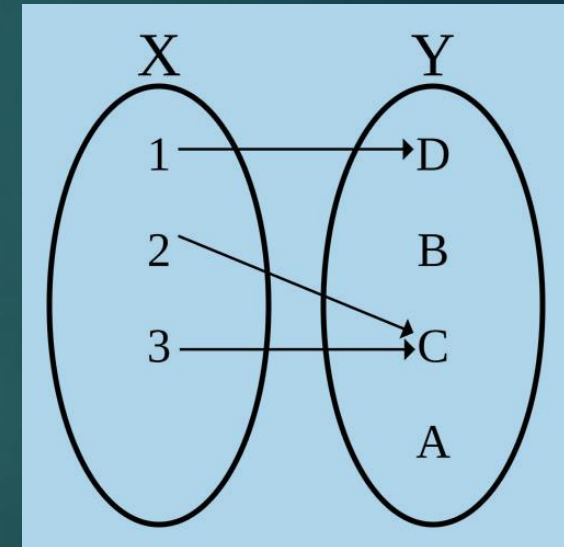
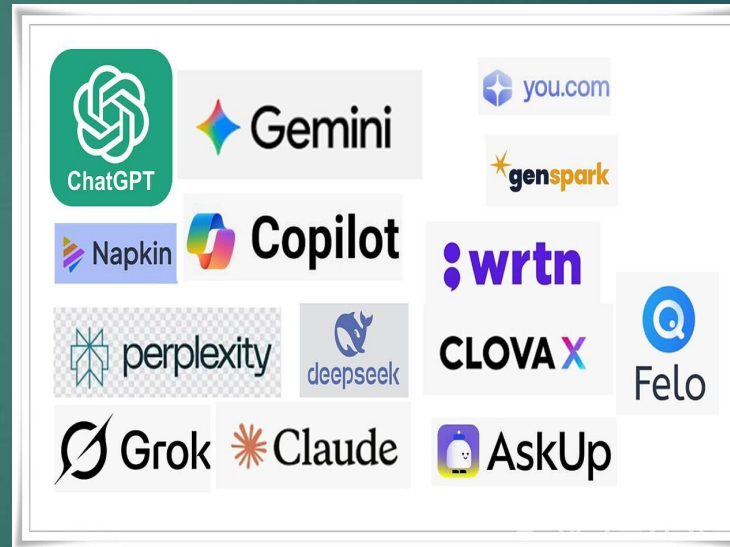
- 1 (foreground)
- 2 (background)
- 3 (contour)

- ❖ 컴퓨터의 학습은 Pattern Recognition(패턴 인식)으로 “복잡한 함수를 찾는 과정”
- ❖ 입력(Input)을 출력(Output)에 점대점(point by point)으로 매핑하는 작업만을 학습

Input (x)



Output : $f(x)$



$$y = f(x)$$

컴퓨터가 Text를 처리하는 mechanism : <https://word2vec.kr/search/>

	have	the	bards	who	preceded	me	left	any	theme	unsung
0	-1.621	-0.634	-0.324	-1.357	-0.261	4.632	1.236	-0.046	-1.518	-0.082
1	-1.401	0.683	-0.114	1.891	0.544	-1.487	1.247	-0.408	0.202	-0.022
	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
49	-0.647	0.200	-0.203	1.573	-0.520	-0.355	-1.491	1.325	2.550	-0.010



한국-서울+도쿄

QUERY

+한국/Noun

+도쿄/Noun

-서울/Noun

RESULT

일본/Noun

Generate Face Image

24



Examples of Photorealistic GAN-Generated Faces. Taken from Progressive Growing of GANs for Improved Quality, Stability, and Variation, 2017.

Contents

1. AI 기술 Trends
2. AI 문해력 (AI Literacy)
3. Machine/Deep Learning 이해
4. 생성형 AI (Generative AI)
5. 직업의 변화
6. 교육의 변화

데이터를 학습한 딥러닝은 **이전 단어들을 기반으로 다음 단어를 확률적으로 예측하여** 텍스트, 이미지, 음악, 코드 등 새로운 콘텐츠를 생성하는 LLM(Large Language Model)

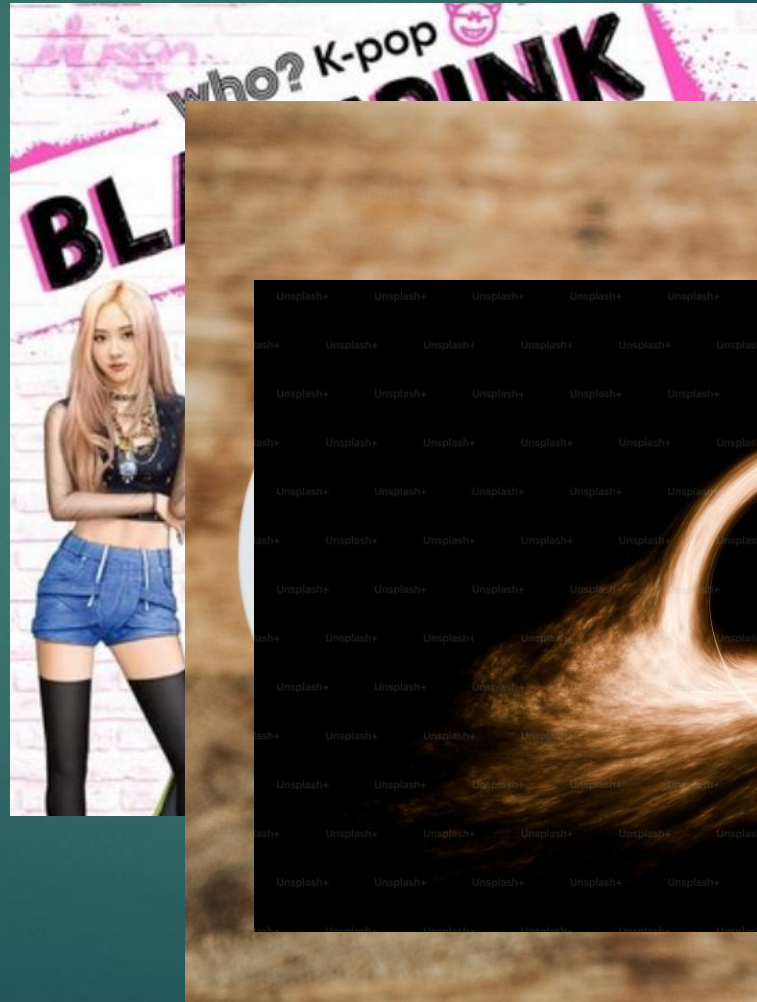
블랙

?

핑크

커피

홀

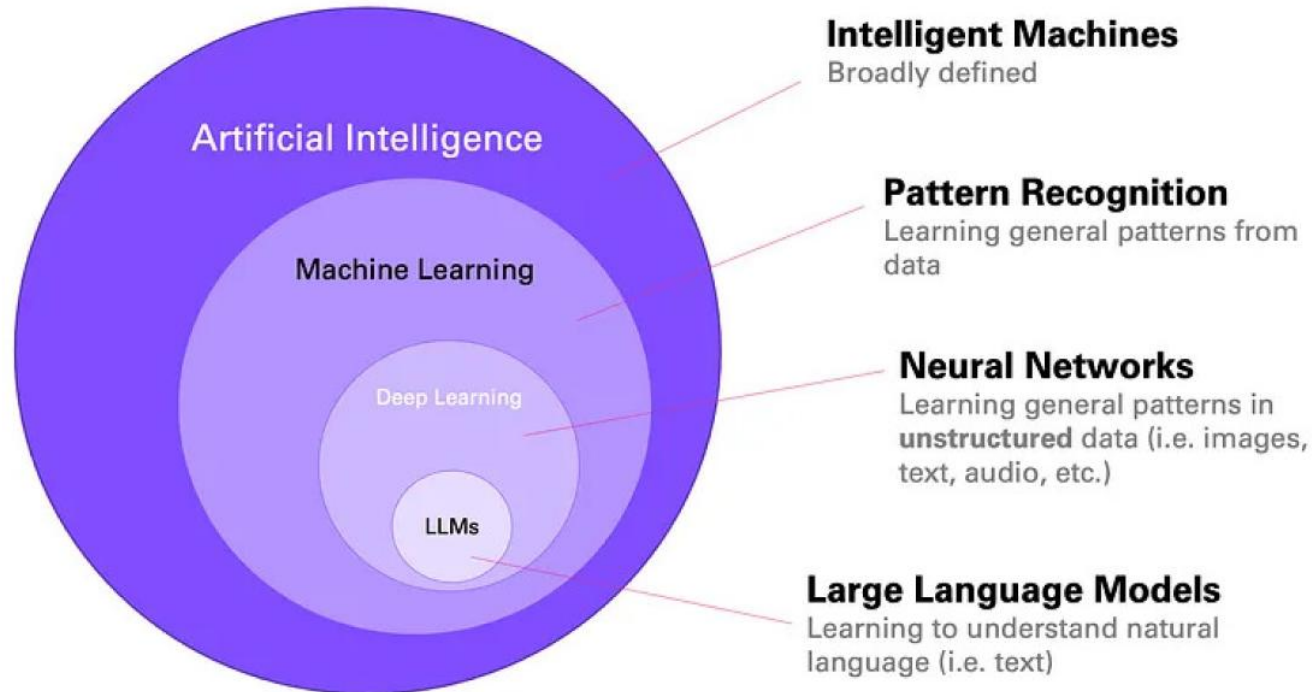


데이터를 학습한 딥러닝은 **이전 픽셀들을 기반으로 다음 픽셀을 확률적으로 예측하여** 텍스트, 이미지, 음악, 코드 등 새로운 콘텐츠를 생성하는 LLM(Large Language Model)



대규모 언어 모델 (Large Language Model, LLM)

- 수십억 개의 단어를 학습하여 사람처럼 자연스럽게 언어를 생성하는 인공지능
- 신경망(Neural Network) 기반으로 문맥을 이해하고 논리적 답변 생성 가능
- 대표 모델: GPT-4, Claude, Gemini, LLaMA 등



Major Large Language Models (LLMs)

Major Large Language Models (LLMs)

ranked by capabilities, sized by billion parameters used for training

CLICK LEGEND ITEMS TO FILTER

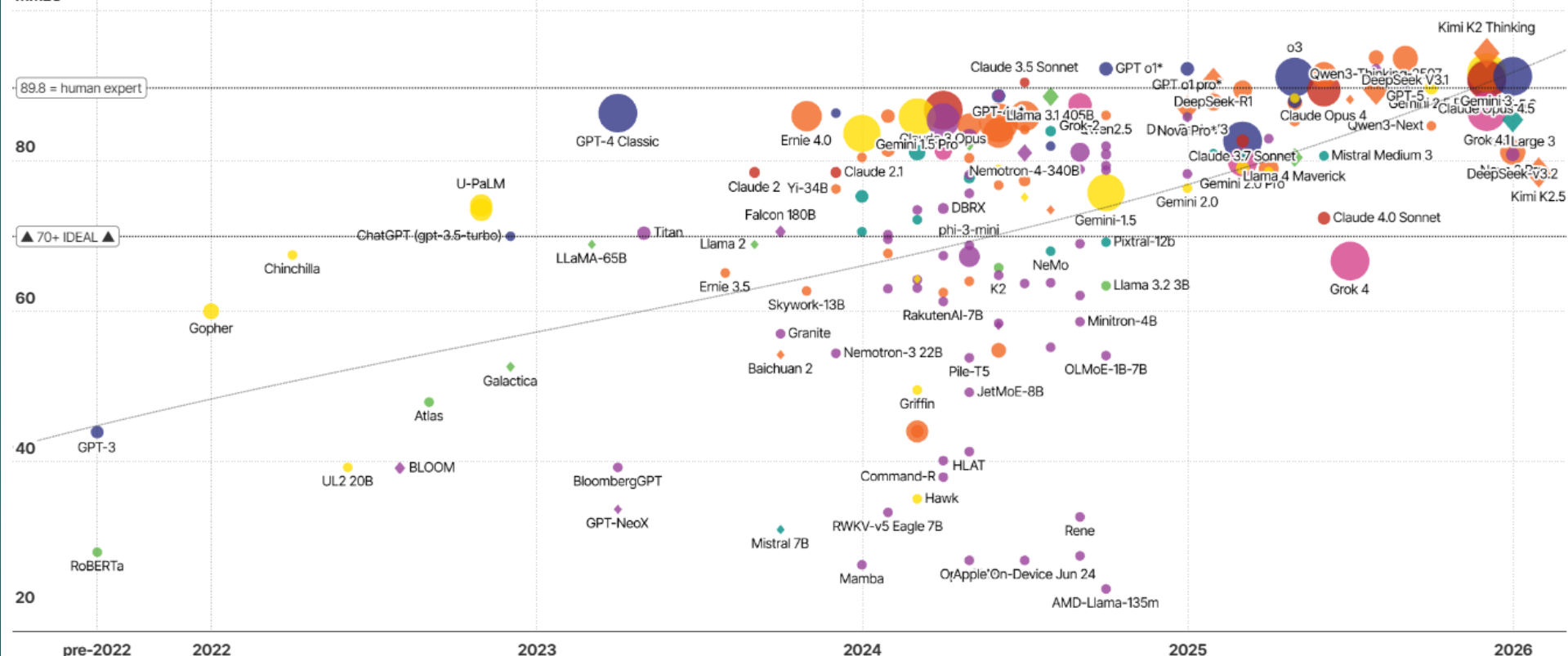
anthropic chinese google meta mistral openAI other xAI

Parameters (Bn) open access

search...

show only: all

MMLU



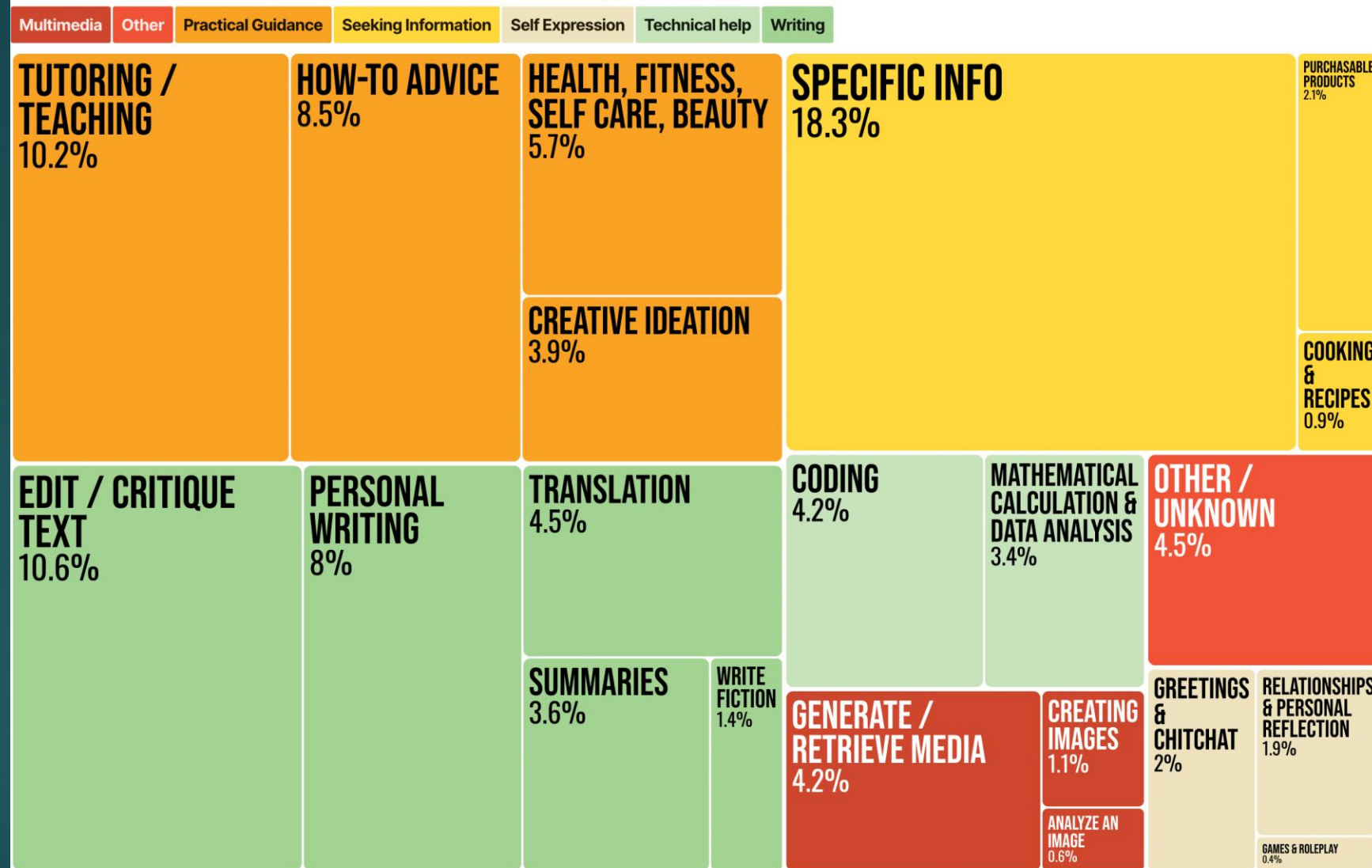
 size = no. of parameters open-access

The chart illustrates the rapid growth of LLMs, with a dashed curve representing the trend of increasing model sizes. A horizontal line at 175 billion parameters serves as a reference point. Models are labeled with their names, and their positions on the chart correspond to their release time and parameter count.

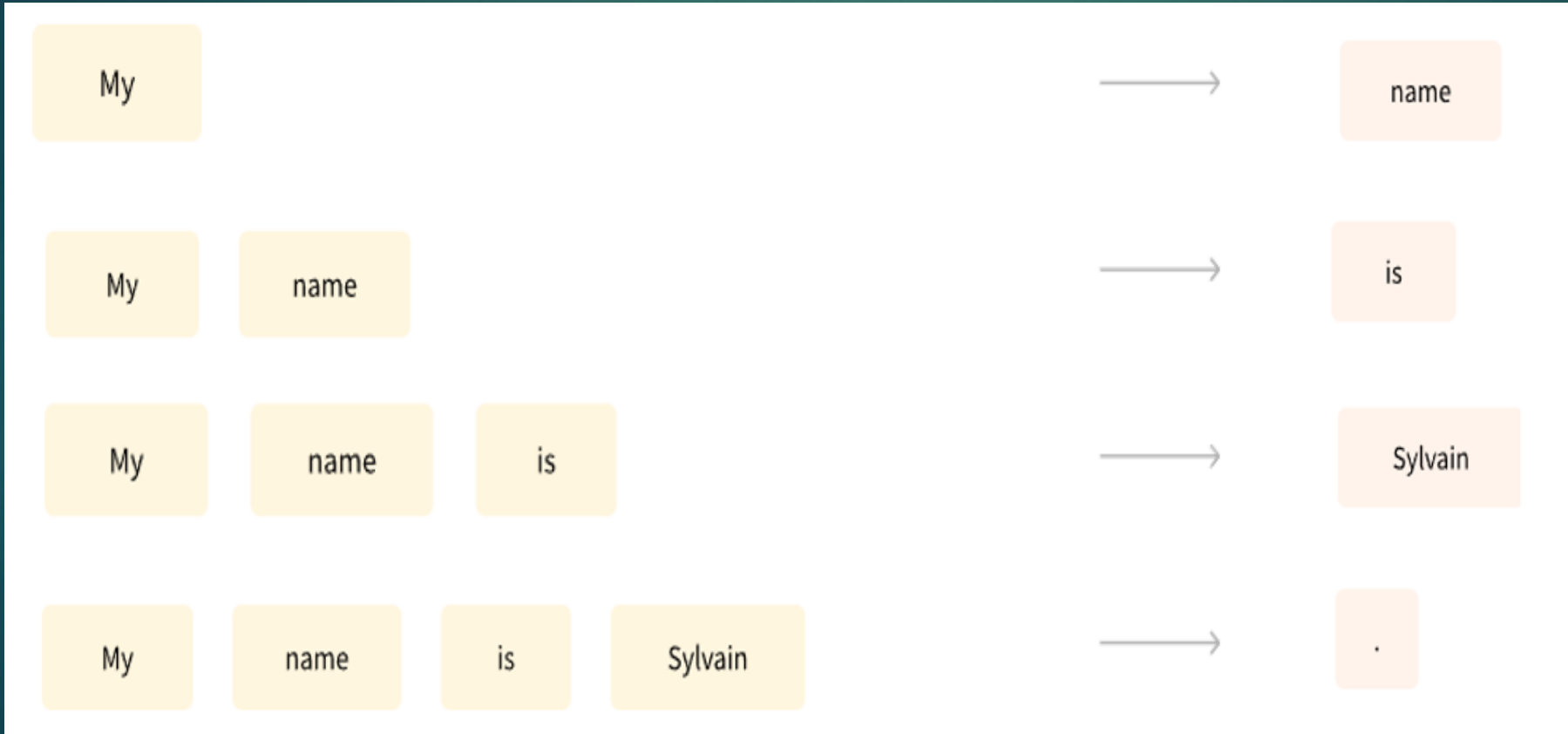
Model	Approx. Release Time	Approx. Billion Parameters
BERT	pre-2020	~100
GPT-2	2019	~1.5
T5	2019	~0.6
Megatron-11B	2020	~11
GPT-3	2020	~175
Wu Dao 2.0	2021	~200
PanGu-Alpha	2021	~100
LaMDA	2021	~60
FLAN	2021	~60
OPT-IML	2022	~100
GLM-130B	2022	~130
Chinchilla	2022	~70
xlarge	2022	~100
GPT-NeoX	2022	~100
AlexaTM	2022	~100
mGPT	2022	~100
Codex	2022	~100
WeLM	2022	~100
GPT Neo	2022	~100
Atlas	2022	~100
MT5	2022	~100
Alpaca	2022	~100
Dolly 2.0	2022	~100
Sail-7B	2022	~100
InternLM	2022	~100
Ernie 3.0	2022	~100
Titan	2022	~100
BLOOM	2022	~100
WebGPT	2022	~100
GLM-130B	2022	~130
Galactica	2022	~100
LLaMa	2022	~100
StableLM	2022	~100
LLaMa2	2022	~100
Retro48B	2022	~100
IDEFICS	2022	~100
PaLM	2022	~100
Gopher	2022	~100
PaLM2	2022	~100
Minerva	2022	~100
PanGu-Sigma	2022	~100
Exaone	2022	~100
SenseChat	2022	~100
Falcon 180B	2022	~180
GPT-4*	2023	~100
Ernie 4.0	2023	~100
ChatGPT*	2023	~100
BlenderBot3	2023	~100
BingChat	2023	~100
Claude 2	2023	~100

source: news reports, LifeArchitect.ai
* = parameters undisclosed // see the data

What are people using ChatGPT for?



데이터를 학습한 딥러닝은 이전 단어들을 기반으로 다음 단어를 확률적으로 예측하여 텍스트, 이미지, 음악, 코드 등 새로운 콘텐츠를 생성하는 **LLM(Large Language Model)**



확률적 언어모델을 가진 앵무새(Generative AI, LLM)



- ❖ 대규모 언어 모델 (Large Language Model, LLM)
 - 수십억 개의 단어를 학습하여 사람처럼 자연스럽게 언어를 생성하는 인공지능
 - 신경망(Neural Network) 기반으로 문맥을 이해하고 논리적 답변 생성 가능
 - 대표 모델: GPT-4, Claude, Gemini, LLaMA 등

❖ LLM의 한계는 정보 검색(Information Retrieval)만 잘함

- ❖ 학습 중에 접했던 패턴과 매우 유사한 패턴을 인식하거나 생성해 내며 본질적으로 새로운 상황에 적응하는 능력이 떨어짐 (아래 그림 An easy yet novel puzzle)



❖ Gary Marcus: "LLMs are fluent bullshitters."

❖ 언어적 유창성은 뛰어나나 사실 검증 메커니즘이 없음

❖ Yejin Choi: "Commonsense missing, therefore bullshit-prone"

❖ 세상에 대한 상식 없이 말하기 때문에 자주 현실과 동떨어짐

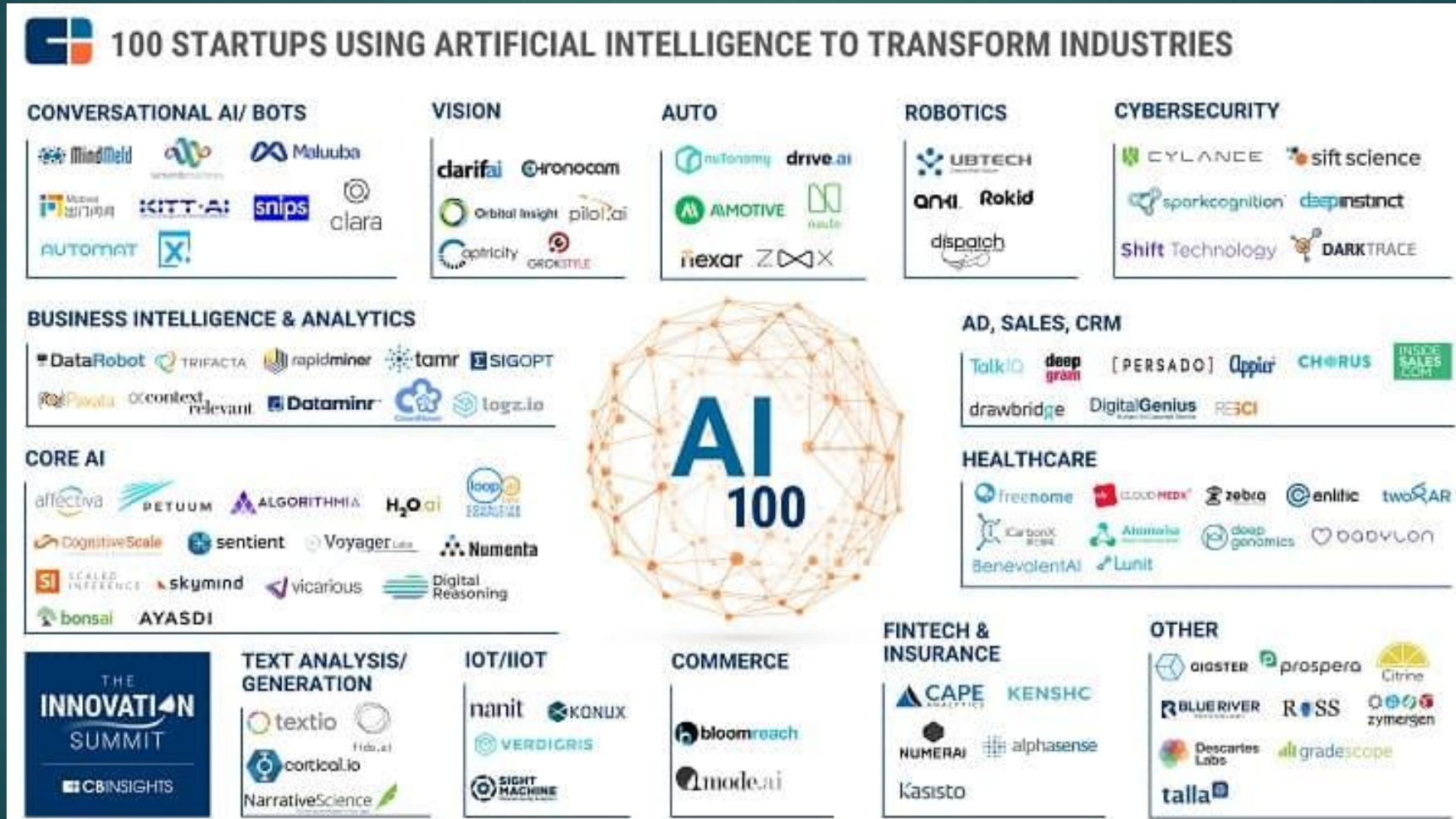
❖ 코마에서 깨어난 신입사원 아인슈타인

Contents

1. AI 기술 Trends
2. AI Literacy
3. Understanding Machine/Deep Learning
4. 생성형 AI(Generative AI)
5. 직업의 변화
6. 교육의 변화

- ❖ AI는 일자리를 없애기도 하고 업무 내용과 직업 구조를 바꾸고 새로운 직업도 만들 가능성이 증가
- ❖ 반복적이고 규칙적인 업무는 자동화될 가능성이 높아짐
- ❖ 같은 직업 안에서도 일부 과업은 AI가 맡고, 인간은 판단·소통·책임이 필요한 일에 더 집중하는 방식으로 변경
- ❖ AI를 다루는 능력이 중요한 역량이 되면서 재교육과 숙련 고도화가 더 중요해질 전망

데이터 기반의 지식(육체) 노동이 중심이고, 사람의 손길이 많이 필요한 분야로 정형화된 업무 패턴이 반복되는 영역은 AI가 학습하기에 적합 : AI의 역할이 커질 것으로 예상



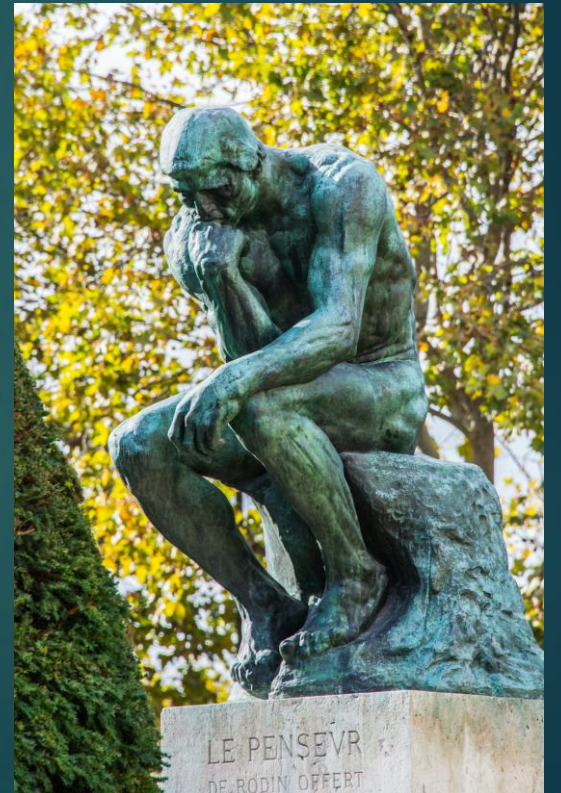
AI 확산으로 영향이 높은 학과 순으로 변화의 내용을 정리

학과	순위	바뀌는 방향
정보과/컴퓨터과	1	코딩만이 아니라 데이터, AI 활용, 현장 학습, 자동화 도구 사용이 중요해짐
회계과/세무과	2	단순 전표 입력, 기초 정산은 줄고, 분석·검토·예외 처리 비중이 커짐
디자인과	3	기본 시안 제작은 AI가 보조하고, 창의적 기획·수정·브랜딩 역량이 중요해짐
사무행정과	4	문서 작성, 정리, 일정 관리 같은 반복 업무가 크게 자동화됨
조리과/외식과	5	레시피 개발, 위생관리, 주문·재고 관리에 AI 활용이 늘어남
기계과/전기과/자동화과	6	설비 운영, 예지보전, 스마트팩토리 대응 역량이 중요해짐
미용과	7	예약·상담·홍보는 AI가 돕고, 고객 응대와 감각은 사람 역할이 남음
보건간호과	8	기록·안내 업무는 자동화되지만, 돌봄·상담·현장 대응은 여전히 중요함

Contents

1. AI 기술 Trends
2. AI Literacy
3. Understanding Machine/Deep Learning
4. 생성형 AI(Generative AI)
5. 직업의 변화
6. 교육의 변화

교사인 나는 학생들에게 무엇을 어떻게
가르쳐야 하지?



- Problem
- Issue
- Requirement



해결하는 역량

- ❖ 문제를 정의하는 능력
- ❖ AI를 활용하는 능력
- ❖ 결과를 검토·수정하는 능력

 Drive

Search in Drive

+ New

Home

My Drive

Shared drives

Computers

Shared with me

Recent

Starred

Spam

Trash

Storage

6.32 GB of 15 GB used

Get more storage

My Drive > PBL_Active Learning ▾

Type ▾ People ▾ Modified ▾ Source ▾

Name ↑	Owner
[00_강의 및 실전문제]확률과 통계	me
[Task_01] API를 활용한 로켓 발사 데이터 ETL 프로세스 구현	me
[Task_02] OOP 기반 은행 송금 시스템 및 Gradio 웹 UI 구현	me
[Task_03] 파이썬을 이용한 고양이 이미지 ETL 파이프라인 구축	me
[Task_07] Backpropagation을 이해하고 코드만들기	me
[Task_07] Stochastic Gradient Descent 실습	me
[Task_08]생존자 편향(Survivorship Bias) 확률 문제 3	me
[Task_09]공무원선발인원시뮬레이션	me
[Task_10]차원축소와 Embedding	me
[Task_10]차원축소와 PCA_Manifold_Autoencoder	me
[Task_11] 가장 훌륭한 배우자는 몇 번째 만나야 하나?	me
[Task_20]머신러닝 실습 데이터	me
[Task_21]수학과 생명과학	me
[Task_23]데이터 실습과제_심화	me

❖ 기초 이론 교육

- ❖ 선형대수, 통계, 자료구조론, 데이터베이스 구조 등 기초 교육을 강화하여 생각할 수있는 역량을 키워야 함

❖ 탑다운(Top-Down)방식으로의 전환

- ❖ 기존 방식 (Bottom-Up): 기초 문법이나 이론부터 차근차근 배워서 문제를 푸는 방식
- ❖ 새로운 방식 (Top-Down): 이제는 ‘해결해야 할 문제(전체 그림)’를 먼저 정의하고, 이를 해결하기 위해 거꾸로 세부적인 내용을 파고드는 방식이 필요

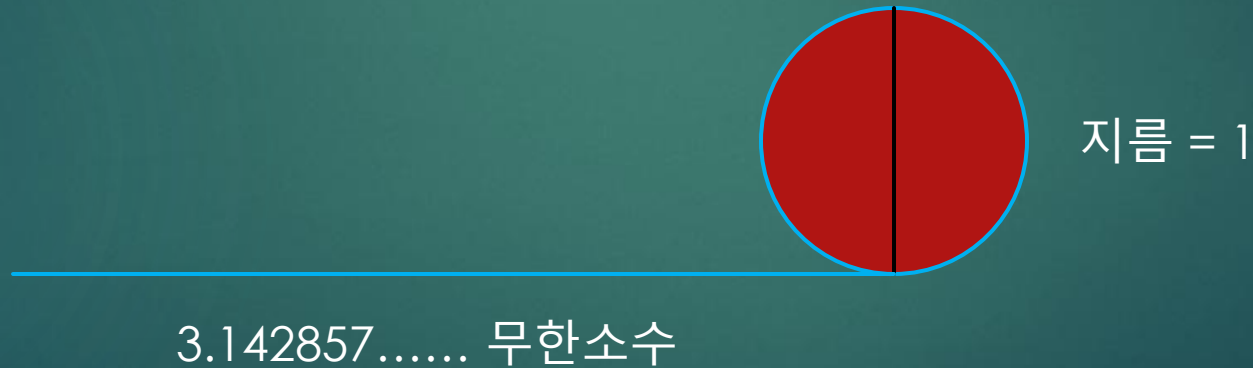
❖ LLM(인공지능)의 역할 변화

- ❖ ‘해답지’가 아닌 ‘드릴(Drill)’- 과거처럼 교수나 강사에게 의존할 필요가 없어졌음
- ❖ LLM에게 단순히 답을 달라고 요청하는 것에 그치지 않고,
- ❖ 질문을 끊임없이 세분화(Drill down)하며,
- ❖ 질문하는 과정을 통해 전체 프로세스를 스스로 이해해 나가는 것

Problem

46

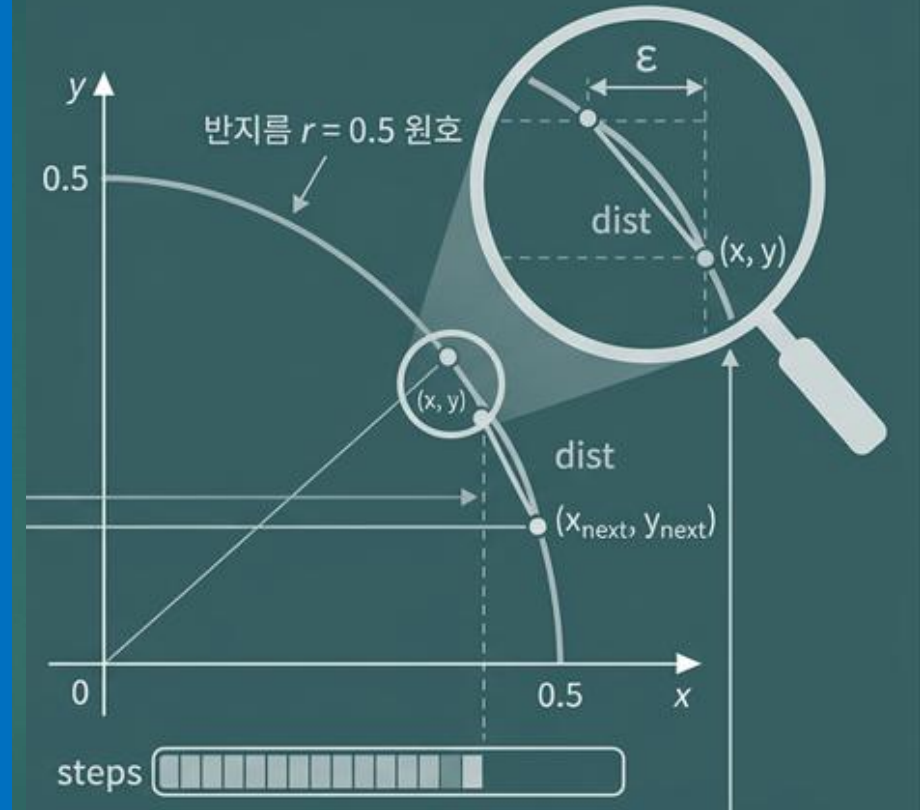
- ❖ 지름이 1인 원이 존재하며 그 둘레를 π 라고 한다
- ❖ 피타고라스 정리를 이용한 두 점사이의 거리(L2)이외 어떠한 수학기초식, 함수는 사용하지 않고
- ❖ π (원주율)를 구하는 코드를 제시하고 토론하라



Solving

47

```
epsilon = 0.000001
r = 0.5
total_distance = 0.0
x = r
while x > 0.0:
    x_next = max(x - epsilon, 0.0)
    y1 = (r**2 - x**2) ** 0.5
    y2 = (r**2 - x_next**2) ** 0.5
    # 피타고라스: 두 점 사이 거리
    total_distance += ((x_next - x)**2 + (y2 - y1)**2) ** 0.5
    x = x_next
print(f"π ≈ {total_distance * 4 / (2 * r):.10f}")
```



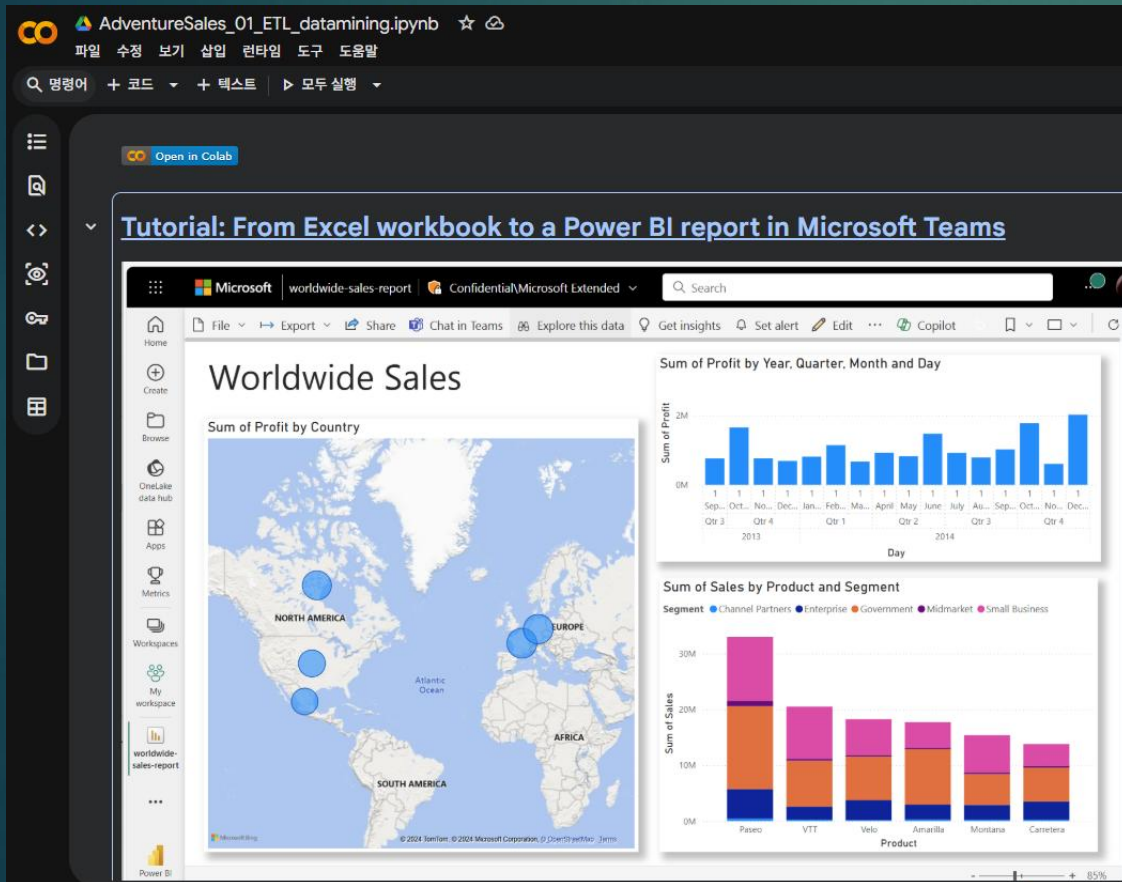
Portfolio

48

Project Requirement



Service Application

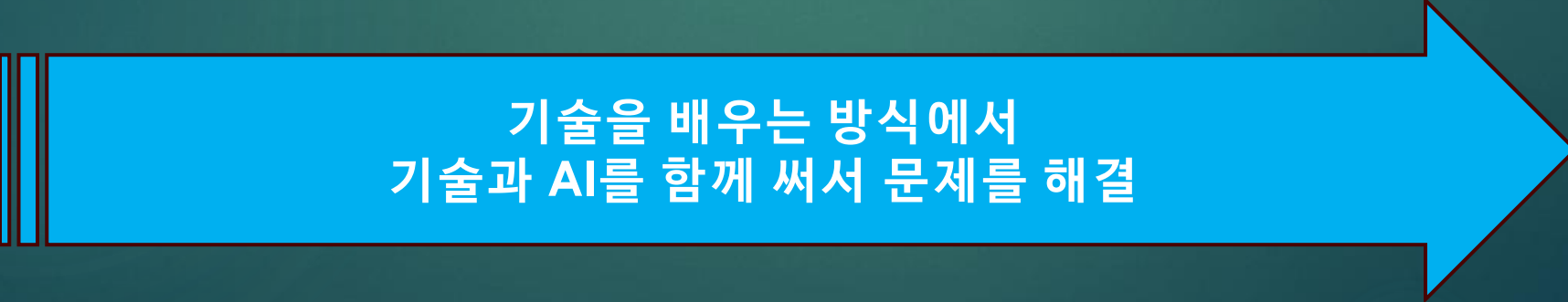


The screenshot shows a GitHub repository page for 'adventureworks-crm-intelligence' by user 'sofiaKon'. The page displays the repository structure with folders like 'api', 'data', 'models', 'notebooks', 'services', 'src', and 'ui', along with their commit history.

File/Folder	Commit Message	Commit Hash	Time Ago
api	deleted duplicates	77a4bed	last week
data	Changed themes' color		last week
models	Changed themes' color		last week
notebooks	Relearned RFClassification model with defferent feathcers		2 weeks ago
services	Changed themes' color		last week
src	Changed themes' color		last week
ui	Title changes		last week

학교 교육의 변화

- ❖ 단순 실습형 수업보다 프로젝트형 수업이 증가
- ❖ 자격증 획득뿐만아니라 포트폴리오 중심으로 변환
- ❖ AI를 배우는 과목이 아니라, 전공 도구로 쓰는 방식이 중요
- ❖ 학생들은 졸업 전에 실제 산업 문제를 다뤄보는 경험이 더 중요



기술을 배우는 방식에서
기술과 AI를 함께 써서 문제를 해결

